



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Área de Conocimiento

Demostración

Falacias.

 **Tiempo estimado: 15 min**

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Pensamiento crítico.	Impulsa la evaluación de argumentos y creencias y la reflexión sobre los marcos mentales que condicionan nuestras decisiones, permitiendo un razonamiento más sólido y consciente frente a problemas complejos.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
Competencia Específica	Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de identificar y distinguir entre al menos 5 tipos de falacias (Ad Hominem, Ad Populum, Ad Baculum, Ad Verecundiam y Causa Falsa) en ejemplos de la vida cotidiana, explicando por qué cada argumento es falaz y proponiendo una alternativa válida.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr que al menos el 80% de los estudiantes identifiquen correctamente 4 de 5 falacias en ejercicios prácticos y puedan explicar la diferencia entre razonamiento formal e informal en al menos 3 ejemplos concretos.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando únicamente las herramientas y materiales disponibles en clase: presentación visual interactiva, ejemplos de redes sociales guatemaltecas actuales, ejercicios prácticos grupales y un caso de estudio real que no requiere recursos externos adicionales.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Desarrollar habilidades de pensamiento crítico que fortalezcan la capacidad de análisis en otras materias académicas y en la vida cotidiana, preparándose para tomar decisiones informadas, resistir manipulaciones



		argumentativas y estar abiertos a diferentes perspectivas en un mundo cambiante.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje en una sesión de repaso de 90 minutos, con evaluación inmediata mediante ejercicio demostrativo al final de la clase y aplicación práctica durante la semana siguiente recolectando ejemplos de falacias en su entorno.

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Canva, PDF, Word, Draw.io

3. Material de apoyo

- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 5: Razonamientos y falacias [Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería]. Plataforma UEDI.
- Presentación de la unidad 5 y 6.

3. Enunciado

Lee los siguientes 5 argumentos que podrías encontrar en la vida real. Para cada uno, identifica:

1. ¿Qué tipo de falacia es?
2. ¿Por qué es una falacia?
3. ¿Cómo sería un argumento válido sobre el mismo tema?

ARGUMENTO 1:

"No deberías escuchar los consejos financieros de Juan. Él viene de una familia pobre y nunca ha tenido mucho dinero."

ARGUMENTO 2:

"Este shampoo es el mejor del mercado. Lo usan 8 de cada 10 guatemaltecos según nuestra encuesta."



ARGUMENTO 3:

"Deberías votar por mi propuesta en la junta de vecinos. Recuerda que yo soy el que aprueba los permisos de construcción en esta zona."

ARGUMENTO 4:

"El famoso chef Gordon Ramsay dice que este carro es el más confiable. Si él lo recomienda, debe ser verdad."

ARGUMENTO 5:

"Todos los políticos son corruptos. Mi tío es político, por lo tanto, mi tío es corrupto."

4. Procedimiento

PASO 1: Identifica las partes del argumento

- ¿Cuál es la premisa (la razón que dan)?
- ¿Cuál es la conclusión (lo que quieren que creas)?

PASO 2: Pregúntate lo siguiente

- ¿La premisa tiene relación LÓGICA con la conclusión?
- ¿O están usando emociones, popularidad, amenaza o autoridad falsa?

PASO 3: Clasifica la falacia

Usa esta guía rápida:

- **Ad Hominem (Ataque personal):** Atacan a la persona, no a sus ideas
- **Ad Populum (Popularidad):** "Todo el mundo lo hace/piensa"
- **Ad Baculum (Amenaza):** Usan intimidación o poder
- **Ad Verecundiam (Falsa autoridad):** Citan a alguien famoso fuera de su área
- **Generalización apresurada:** De pocos casos sacan conclusión general

PASO 4: Propón un argumento válido

¿Cómo se debería argumentar correctamente sobre ese tema?



5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

- **Dificultades encontradas:**

La mayor dificultad encontrada fue la identificación de falacias en contextos reales, ya que en situaciones cotidianas (redes sociales, publicidad, conversaciones) las falacias vienen disfrazadas con lenguaje emocional que las hace parecer argumentos válidos. Adicionalmente, reconocer los paradigmas personales resultó muy complicado porque requiere honestidad brutal y vulnerabilidad para admitir que tal vez estamos viendo las cosas de manera limitada. Por último, entender el razonamiento formal fue abstracto y contra-intuitivo, ya que requiere enfocarse en la estructura lógica sin importar el contenido, lo cual va contra la forma natural de procesar información.

- **Recomendaciones para futuras sesiones:**

Para futuras sesiones de repaso se recomienda usar más ejemplos actuales y locales de Guatemala (políticos, comerciales, casos en redes sociales) que hagan el contenido más relevante para los estudiantes. También sería útil crear un "banco de falacias" colaborativo donde los estudiantes recolecten ejemplos reales durante la semana y los compartan, convirtiendo el aprendizaje en algo activo y continuo. Finalmente, incluir más ejercicios interactivos como debates breves o análisis en tiempo real de tweets y comerciales mantendría la atención y reforzaría los conceptos de forma dinámica, además de proporcionar una guía rápida de referencia (infografía) con las falacias más comunes y preguntas clave para pensamiento crítico.

- **Qué puntos consideras fue de mayor dificultad para el estudiante:**

Los puntos de mayor dificultad fueron, en primer lugar, reconocer y admitir los paradigmas personales porque requiere vulnerabilidad y va contra el instinto de auto-preservación, generando ansiedad al cuestionar creencias profundas. En segundo lugar, identificar falacias en contexto real resultó complicado porque vienen mezcladas con argumentos válidos y emociones genuinas, requiriendo práctica constante y estar mentalmente alerta todo el tiempo. Finalmente, entender el razonamiento formal y aplicar pensamiento crítico con balance (sin caer en escepticismo extremo) presentó dificultad media, ya que no es intuitivo pensar en estructuras abstractas y no existe una regla clara de cuándo parar de cuestionar, lo que puede generar parálisis en la toma de decisiones.

